

Decifra

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/passadas/OBI2014/fase2/programacao/>

Dimas é um renomado investigador de roubos a antiguidades e obras de arte, que sempre é chamado para casos intrigantes que necessitam de bastante trabalho mental. Desta vez, o quadro que sumiu de um conhecido museu na França foi a **Donalisa**, do pintor *Leonardo da Silva*.

Este é um caso bastante especial, visto que o ladrão deixou uma frase escrita na parede, aparentemente criptografada. Que desafio para Dimas! É que ele não tem muito conhecimento nessa área de criptografia. Porém, ele usou de suas excelentes observações e conseguiu perceber que a frase foi escrita através de alguma **permutação inversível do alfabeto**.

Uma permutação inversível do alfabeto é apenas uma troca entre suas letras, duas a duas. Por exemplo, todo **a** será trocado por **m** e, portanto, todo **m** será trocado por **a**. Dessa forma, veja que dado um texto original, se aplicarmos a permutação, teremos uma frase criptografada; e se aplicarmos a mesma permutação novamente, teremos o texto original recuperado!

Apesar de parecer fácil, a tradução se tornou uma tarefa difícil, já que a frase é bastante longa. É por isso que Dimas resolveu pedir sua ajuda, um exímio programador, para traduzir a frase criptografada, recuperando o texto original, e resolver o mistério!

Entrada

- A primeira linha da entrada contém uma sequência de 26 letras minúsculas distintas, representando a permutação inversível usada na frase criptografada. A permutação é a seguinte:
 - A letra **a** é trocada pela 1ª letra dessa sequência;
 - A letra **b** é trocada pela 2ª letra dessa sequência;
 - A letra **c** é trocada pela 3ª letra;
 - ... e assim por diante, seguindo a ordem padrão do alfabeto
(**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**).
- A segunda linha da entrada consiste de uma frase criptografada, contendo apenas letras minúsculas.

Saída

Seu programa deve imprimir o texto original recuperado, de acordo com a permutação fornecida.

Restrições

- A frase criptografada não excede 10^4 caracteres.
-

Exemplos

Exemplo 1

Entrada:

```
zcbdfghljklnmypoqrutsvwxa  
bzedzemyziluz
```

Saída:

```
cadeadonalisa
```

Exemplo 2

Entrada:

```
iohmunlcawygdfbqpvxzerjst  
haufhaimihbdqezihib
```

Saída:

```
cienciaacomputacao
```